ZADANIE 2

Reakcje utlenienia i redukcji

Część A

$$FeSO_4 + HIO_3 + H_2SO_4 \rightarrow A + B + C$$

$$KNO_2 + KI + H_2SO_4 \rightarrow A + D + E + C$$

$$K_2Cr_2O_7 + H_2S + H_2SO_4 \rightarrow F + G + E + C$$

$$MgI_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow H + I + A + E + C$$

$$K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow F + B + E + C$$

$$KIO_3 + KI + HCl \rightarrow A + J + C$$

$$K_4[Fe(CN)_6] + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K + I + E + C$$

Polecenia:

a. (*11x1 m.*) Dla podanych wyżej równań reakcji utlenienia i redukcji zidentyfikuj wszystkie produkty od **A** do **K**, wiedząc że substancja **A** (tak jak pozostałe) to ta sama substancja we wszystkich równaniach reakcji, w których występuje.

b. (*7x2 m.*) Podaj zbilansowane równania (w formie cząsteczkowej) dla wszystkich reakcji.

Część B

Prowadząc analizę stopu chromu i żelaza, próbkę o masie 8,00 g roztworzono stosując nadmiar kwasu siarkowego(VI) i nadmiar $(NH_4)_2S_2O_8$ w celu całkowitego utlenienia metali do Fe^{3+} i $Cr_2O_7^{2-}$. Po rozłożeniu nadmiaru $(NH_4)_2S_2O_8$, przeniesiono cały roztwór do kolby miarowej o pojemności 250 cm^3 i uzupełniono do kreski. Z kolby pobrano próbkę o objętości 25 cm^3, do której wprowadzono 25 cm^3 roztworu soli Mohra $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$. Nadmiar nieprzereagowanego Fe^{2+} miareczkowano roztworem $KMnO_4$ o stężeniu 0,02 $mol \cdot dm^{-3}$, zużywając 12 cm^3. Miareczkowanie prowadzono w środowisku kwaśnym wobec H_2SO_4. Natomiast na miareczkowanie tego samego roztworu soli Mohra w tych samych warunkach, na 25 cm^3 zużyto 40 cm^3 $KMnO_4$ o stężeniu 0,02 $mol \cdot dm^{-3}$.

Polecenia:

c. (*6x2 m.*) Zapisz w formie jonowej skróconej równania wszystkich zachodzących reakcji.

d. (*4 m.*) Oblicz masę chromu i zawartość chromu w stali w procentach masowych.

Uwaga: W równaniu reakcji roztwarzania chromu w kwasie należy założyć, że reakcja biegnie wyłącznie do Cr^{3+}. W wyniku reakcji $(NH_4)_2S_2O_8$ powstają jony SO_4^{2-}.

W obliczeniach przyjmij podaną wartość masy molowej ($g \cdot mol^{-1}$): Cr – 52,0.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a.

A – I_2	B – $Fe_2(SO_4)_3$	C – H_2O	D – NO	E – K_2SO_4	F – $Cr_2(SO_4)_3$
G – S	H – $MgSO_4$	I – $MnSO_4$	J – KCl	K – $K_3[Fe(CN)_6]$	

b. Równania reakcji:

$$10FeSO_4 + 2HIO_3 + 5H_2SO_4 \rightarrow I_2 + 5Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

$$2KNO_2 + 2KI + 2H_2SO_4 \rightarrow I_2 + 2NO + 2K_2SO_4 + 2H_2O$$

$$K_2Cr_2O_7 + 3H_2S + 4H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3S + K_2SO_4 + 7H_2O$$

$$5MgI_2 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow 5MgSO_4 + 2MnSO_4 + 5I_2 + K_2SO_4 + 8H_2O$$

$$K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$$

$$KIO_3 + 5KI + 6HCl \rightarrow 3I_2 + 6KCl + 3H_2O$$

$$5K_4[Fe(CN)_6] + KMnO_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow 5K_3[Fe(CN)_6] + MnSO_4 + 3K_2SO_4 + 4H_2O$$

c. Równania reakcji *(dopuszczalny jest również zapis równań reakcji z H^+ zamiast H_3O^+):*

$$Fe + 2H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2 + 2H_2O$$

$$Cr + 3H_3O^+ \rightarrow Cr^{3+} + \frac{3}{2}H_2 + 3H_2O$$

$$2Fe^{2+} + S_2O_8^{2-} \rightarrow 2Fe^{3+} + 2SO_4^{2-}$$

$$2Cr^{3+} + 3S_2O_8^{2-} + 24H_2O \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 6SO_4^{2-} + 16H_3O^+$$

$$2CrO_4^{2-} + 2H_3O^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + 3H_2O$$

lub sumarycznie:

$$2Cr^{3+} + 3S_2O_8^{2-} + 21H_2O \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + 6SO_4^{2-} + 14H_3O^+$$

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ \rightarrow 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 21H_2O$$

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H_3O^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 12H_2O$$

d. Obliczenia zawartości chromu w stali:

Przy takim samym stężeniu $KMnO_4$ i takiej samej objętości próbki soli Mohra można bezpośrednio obliczyć liczbę moli $KMnO_4$, z której można obliczyć kolejno liczbę moli żelaza, liczbę moli chromu i masę chromu.

$$n(KMnO_4) = (0{,}04–0{,}012)\times 0{,}02 = 0{,}00056 \text{ mola}$$

Na podstawie liczby moli $KMnO_4$ możemy obliczyć masę chromu:

$$m_{Cr} = 10 \cdot 0{,}00056 \cdot \frac{5}{3} \cdot 52 = 0{,}485 \text{ g}$$

Zawartość procentowa chromu w stopie:

$$\%_{\text{mas.}} = \frac{0{,}485}{8{,}00} \cdot 100\% = 6{,}06\%$$

Punktacja:

a. Za prawidłową identyfikację każdego produktu reakcji.	11×1 m.
b. Za prawidłowe uzupełnienie współczynników każdej reakcji.	7×2 m.
c. Za podanie prawidłowych równań reakcji w formie jonowej.	6×2 m.
d. Za obliczenie masy chromu. Za prawidłowe obliczenie zawartości procentowej chromu w stopie	3 m. 1 m.
RAZEM	**41 m.**